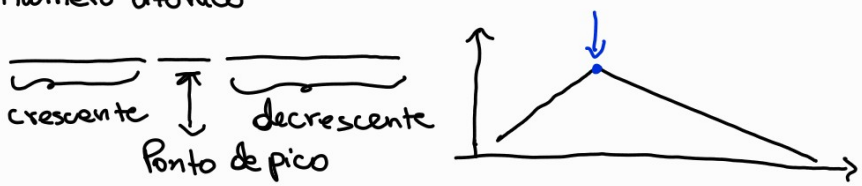
número bitônico



Complexidade do algoritmo:

- divisão ao meio
- comparações (max 2)
- descartar metade do vetor

} tempo cte ∴ $O(1)$

$$T(n) = T(n/2) + O(1)$$

Teorema mestre:

$a = 1 \quad b = 2 \quad f(n) = O(1)$

- $n^{\log_b a} = n^{\log_2 1} = n^0 = 1$
- $\log_2 1 = 0 \Rightarrow 2^0 = 1$

♥ caso 1:

$1 = n^{0-\varepsilon}$ X

♥ caso 3:

$1 = n^{0+\varepsilon}$

♥ caso 2:

$f(n) = n^0 \Rightarrow 1 = 1$

$\therefore T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n) =$

$\Theta(n^0 \cdot \log n) = \Theta(1 \cdot \log n) =$

$\Theta(\log n) \therefore O(\log n)$ //